

Lem Cota Modulo Bola Pseudohiperbolica

Lema 1. Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0, 1]$, entonces

$$\forall w \in \overline{B_\varrho(z, r)} : \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \leq |w| \leq \frac{|z| + r}{1 + r|z|}.$$

Demostración: Si $z = 0$, entonces $B_\varrho(0, r) = D(0, r)$ y el resultado es trivial. Supongamos que $z \neq 0$. Entonces, por la [prop-bola-pseudohiperbolica-bola-euclidea/proposición 1](#), $w_m = \frac{|z|-r}{1-r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ y $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ son los puntos de $\overline{B_\varrho(z, r)}$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la [prop-bola-pseudohiperbolica-bola-euclidea/figura 1](#)), luego el resultado se sigue de la desigualdad triangular de $|\cdot|$. ■

Referenciado en

- Cor Borde Bola Pseudohiperbolica Desigualdades Auxiliares
- Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.